

유형 1 미분계수

대표기출

1. 2022학년도 대수능 9월 모의평가 19번 [22107-0075]

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 0에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$ 의 값이 같게 되도록 하는

$0 < a < 4$ 인 모든 실수 a 의 값의 곱은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

2. 2025년 수능특강 [25009-0053]

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 4이다.

$$(나) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 - 1} = f(1)$$

ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

3.

2023년 수능완성 [23054-0122]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3) = 2$ 이고

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(3+h)\}^2 - \{f(3)\}^2}{2h} = 16 \text{ 일 때, } f'(3) \text{의 값은?}$$

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

4.

2023년 수능완성 [23054-0123]

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3}{x - 1} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x)}{x - 1} = 10$$

을 만족시킨다. $g(1) + g'(1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

5.

2022년 수능특강 [22009-0051]

함수 $f(x) = x^2 + 1$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 4까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율이 $x = c$ 에서의 미분계수와 같도록 하는 상수 c 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

6.

2025년 수능완성 [25054-0130]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(2x) - x}{f(x) - 2x} = 4$$

를 만족시킬 때, $f'(0) + g'(0)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7.

2024년 수능완성 [24054-0107]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 4$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{h}{2}\right) - f\left(1 - \frac{h}{3}\right)}{h} \text{의 값은?}$$

- ① 1 ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

8.

2024년 수능특강 [24009-0052]

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x^2 + 5x + 6} \text{의 값을 구하시오.}$$

(가) x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의
평균변화율과 $x = -2$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

$$(나) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2-h) - (1-h)f(-2)}{h} = f(1) - 60$$

유형 2 미분가능성과 연속

대표기출

9. 2018학년도 대수능 6월 모의평가 나형 16번 [9107-0161]

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x \leq -2) \\ 2x & (x > -2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a 와 b 는 상수이다.) [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

10. 2025년 수능특강 [25009-0054]

함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)(x+b) & (x < 1) \\ ax+b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

11.

2023년 수능완성 [23054-0125]

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x < 0) \\ 1 - x^3 & (0 \leq x < 1) \\ 3 - 3x & (x \geq 1) \end{cases}$$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)+1}{x} = 0$$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

ㄷ. 함수 $|f(x)|$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12.

2023년 수능완성 [23054-0126]

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13.

2022년 수능특강 [22009-0052]

함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - x + 2 & (x \leq 0) \\ ax + b & (x > 0) \end{cases}$$

이 $x=0$ 에서 미분가능할 때, $f(b)$ 의 값은?(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

15.

2024년 수능특강 [24009-0053]

함수

$$f(x) = \begin{cases} (ax-3)(x+a) & (x < 1) \\ 4ax+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

14.

2025년 수능완성 [25054-0134]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1) \\ -3x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x=3$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, $a > 0$ 이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

16.

2024년 수능완성 [24054-0111]

함수 $f(x) = (x-2)|(x-a)(x-b)^2|$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 한 자리의 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

유형 3 도함수

대표기출

17. 2019학년도 대수능 6월 모의평가 나형 17번 [9107-0175]
 함수 $f(x) = ax^2 + b$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$4f(x) = \{f'(x)\}^2 + x^2 + 4$$
 를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4점]
 ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

18. 2023년 수능특강 [23009-0051]
 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = 3x^2 + ax$$
 이고 $f'(1) = 2$ 일 때, 상수 a 의 값은?
 ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

19. 2023년 수능특강 [23009-0052]
 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy - f(0)$$
 일 때, $f'(0) - f'(-2)$ 의 값은?
 ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

20. 2025년 수능특강 [25009-0056]
 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = -8x^3 + 4x^2 + 2$$
 를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h) - f(x-2h)}{2h}$$
 라 할 때, $g(0) \times g(1)$ 의 값은?
 ① -12 ② -9 ③ -6 ④ -3 ⑤ -1

21.

2024년 수능특강 [24009-0054]

다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의
접선의 기울기가 $3x^2+4x-1$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+2h)-f(-1)}{h}$ 의 값은?

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

22.

2024년 수능특강 [24009-0055]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h)-f(h)f(x)}{h^2} = 2x^3+4$$

를 만족시킨다. $f(0)=0$, $f'(0)=2$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을
구하시오.

23.

2020년 수능특강 37쪽 예제 3번

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(2) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h)-f(x)}{h} = 2x^3+ax$$

를 만족시킨다. $f'(-2)=-f'(2)$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

24.

2025년 수능완성 [25054-0138]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1+\frac{2}{x}\right) - f(1) \right\}$$

을 만족시킨다. $f(2)=-1$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

유형 4 미분법

대표기출

25. 2021학년도 대수능 나형 17번 [21106-0069]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은? [4점]

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

26. 2025년 수능특강 [25009-0058]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 - 2xf(x)$$

라 하자. $f(2) = 3$, $f'(2) = 1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

27.

2023년 수능완성 [23054-0129]

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 5x + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 + \frac{3}{x}\right) - 21 \right\} = f(2)$$

를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

28.

2025년 수능완성 [25054-0139]

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

29.

2022년 수능완성 [22054-0129]

다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 1)g(x) = f(x) - 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $f'(1) = -2$, $h'(1) = 6$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

30.

2024년 수능특강 [24009-0057]

일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 0$$

$$(나) f(x) + g(x) = x^2 - 6x + 12$$

$f(5) \times f'(5)$ 의 값을 구하시오.

31.

2021년 수능완성 [21054-0143]

삼차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(1) = g(1), f'(1) = g'(1)$$

$$(나) f'(-1) = 8, g'(1) = -g'(3) = 4$$

$f(2) - g(2)$ 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

32.

2024년 수능완성 [24054-0114]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(2)$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의 x 좌표의 합이 6일 때,

$\sum_{n=1}^{10} f'(n)$ 의 값은?

① 50

② 60

③ 70

④ 80

⑤ 90

Level Up

33. 2023년 수능특강 [23009-0065]

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 f(x) + f(x^2)} = 3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

34. 2024년 수능특강 [24009-0067]

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 함수 $g(t)$ 라 하자.

$$\left\{ x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2 \right\} = \{-3, 4\}$$

일 때, $g(-2)$ 의 값은?

- ① -20 ② -19 ③ -18 ④ -17 ⑤ -16

35.

2022년 수능특강 [22009-0068]

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x+1|f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 2$ 일 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

36.

2024년 수능특강 [24009-0071]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ f(x+1) - f(x) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

Level Up

37. 2024년 수능특강 [24009-0069]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 실수이다.)

- (가) $\{x \mid f(x) = 3\} = \{-a, a, 2a\}$
 (나) $f(0) > 0, f'(1) = -2$

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

38. 2024년 수능특강 [24009-0074]

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -4x-2 & (x \leq -1) \\ ax^2+bx-1 & (-1 < x < 2) \\ 2x+c & (x \geq 2) \end{cases},$$

$$g(x) = -x^2 + 4ax + b - c$$

에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할

때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)+12}{x-1}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

39.

2021년 수능특강 [21009-0065]

함수 $f(x) = |x-2|$ 에 대하여 <보기>에서 $x=2$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. $xf(x)$
 ㄴ. $f(4-x)f(x)$
 ㄷ. $f(x)f(-x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

40.

2021년 수능특강 [21009-0068]

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 6$

(나) 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에서 x 축에 접한다.

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

Level Up

41. 2022년 수능특강 [22009-0072]
삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g\left(x - \frac{h}{3}\right) - g(x)}{h} = -x^3 - x^2 + 2$$

이다.

함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, $g'(m)$ 의 값을 구하시오.

42. 2022년 수능특강 [22009-0073]
사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 4} & (|x| \neq 2) \\ -x + a & (|x| = 2) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 3}{f(x)} = \frac{1}{4}$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

43.

2022년 수능특강 [22009-0074]

함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 2로 일정하다.
- (나) 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 3)$ 에서 만난다.
- (다) 함수 $|f(x)-g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(3)+g(3)$ 의 값을 구하시오.

44.

2024년 수능특강 [24009-0075]

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} = 24 \end{aligned}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=2$ 는 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 점 B는 선분 AC를 1:2로 내분하는 점일 때, $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 이다.)

Level Up

45. 2025년 수능특강 [25009-0073]
 다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $f'(0)$ 의 값은?

(가) $f(0)=0, g(0)=5$
 (나) 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.
 (다) 모든 양수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 와 원점 사이의
 거리는 $tg(t)$ 이다.

- ① $2\sqrt{6}$ ② 5 ③ $\sqrt{26}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

46. 2025년 수능특강 [25009-0074]
 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 0) \\ 3x+1 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여
 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,
 $g(4)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

47.

2025년 수능특강 [25009-0076]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(8-x) = 0$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$

48.

2025년 수능특강 [25009-0077]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) - x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 6$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

🏆 평가원 기출

49. 2009학년도 수능 가형 18번

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-8}{x^2-4} = 5$ 일 때,
 $f(3) + f'(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

51. 2010학년도 수능 6월 모의평가 가형 6번

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고,
 $f'(2) = -3$, $f'(4) = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$ 의 값은?
 [3점]

- ① -8 ② -4 ③ 4 ④ 8 ⑤ 12

50. 2024학년도 수능 9월 모의평가 18번

함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + ax + 3)$ 에 대하여 $f'(1) = 32$ 일 때,
 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

52. 2008학년도 수능 6월 모의평가 가형 18번

함수 $f(x)$ 가 $f(x+2) - f(2) = x^3 + 6x^2 + 14x$ 를 만족시킬 때,
 $f'(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

53.

2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 26번

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 0에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 $f'(2)$ 의 값과 같게 되도록 하는 양수 a 의 값을 구하시오. [4점]

55.

2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 10번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + b & (x < 1) \\ bx + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.) [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

54.

2026학년도 수능 6월 모의평가 7번

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 + xf(x)$$

라 하자. $f(3) = 2$, $f'(3) = 1$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은? [3점]

- ① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

56.

2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 27번

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 5}{x - 1} = 9$ 를 만족시킨다.

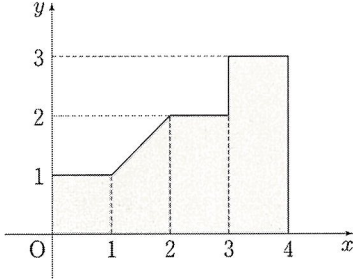
$g(x) = xf(x)$ 라 할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

🏆 평가원 기출

57.

2014학년도 수능 예시문항 A형 21번

좌표평면 위에 그림과 같이 어두운 부분을 내부로 하는 도형이 있다. 이 도형과 네 점 $(0, 0)$, $(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자.



열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합은? [4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

58.

2022학년도 수능 예시문항 11번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

방정식 $f(x) = 9$ 는 서로 다른 세 실근을 갖고,
이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

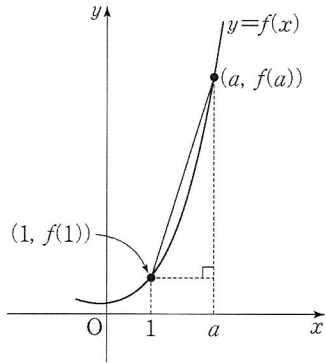
$f(0) = 1$, $f'(2) = -2$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

59.

2013학년도 수능 6월 모의평가 가형 16번

양의 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하다. 1보다 큰 모든 실수 a 에 대하여 점 $(1, f(1))$ 과 점 $(a, f(a))$ 사이의 거리가 a^2-1 일 때, $f'(1)$ 의 값은? [4점]



- ① 1- ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

60.

2018학년도 수능 나형 18번

최고차항의 계수가 1이고 $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{4}$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

🏆 평가원 기출

61. 2008학년도 수능 9월 모의평가 가형 22번
두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g'(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) $f(0) = 1$, $f'(0) = -6$, $g(0) = 4$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) - 4}{x} = 0$

62. 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번
최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 4x^2 + 5$$

를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

63.

2025학년도 수능 9월 모의평가 21번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k-8 \leq \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \leq 4k^2+14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

64.

2018학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -16$ 인 실수 α 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 16$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta+1) - f(\beta+1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

🏆 평가원 기출

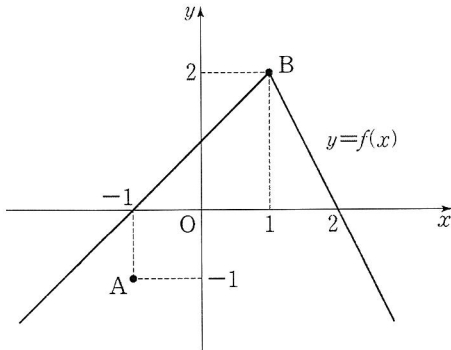
65.

2017학년도 수능 6월 모의평가 나형 29번

함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -1)$, $B(1, 2)$ 가 있다.
실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A 까지의 거리의
제곱과 점 B 까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라
하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의
값의 합이 p 일 때, $80p$ 의 값을 구하시오. [4점]



66.

2020학년도 수능 나형 20번

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-3 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은
것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면
 $p(0)=0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면
 $p(2)=0$ 이다.
- ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서
미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

67.

2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번

사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n f(k) = f(n)f(n+1) \text{이다.}$$

(나) $n=3, 4$ 일 때, $f(x)$ 에서 x 의 값이 n 에서 $n+2$ 까지
변할 때의 평균변화율은 양수가 아니다.

$128 \times f\left(\frac{5}{2}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

68.

2028학년도 수능 예시문항 28번

두 상수 a, k ($k > 0$)과 함수 $f(x) = x(x-1)^2(x-2)$ 에
대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = f(x-a)$$

이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재할 때,
 $a+20k^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$(|x|-k)h(x) = |g(x)-g(k)| \text{이다.}$$

유형 1 접선의 방정식

대표기출

1. 2024학년도 대수능 20번 [24107-0113]

$a > \sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오. [4점]

2. 2023년 수능특강 [23009-0074]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=x^2f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 3일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 y 절편은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3.

2025년 수능특강 [25009-0081]

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- (가) 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은 $\frac{2}{3}$ 이다.
(나) $f'(3) = 0$

- ① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

4.

2024년 수능특강 [24009-0076]

함수 $f(x) = x^4 + ax + 4$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = -2x + b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

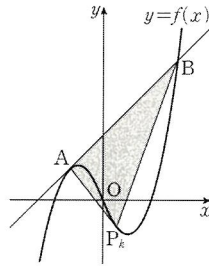
- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

5.

2022년 수능완성 [22054-0132]

함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(-1, 1)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 $B(b, f(b))$ 라 하자. 직선 $x = k$ ($-1 < k < b$)가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 P_k 라 할 때, 삼각형 AP_kB 의 넓이의 최댓값은?

- ① 5 ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{23}{4}$ ⑤ 6



6.

2023년 수능완성 [23054-0130]

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

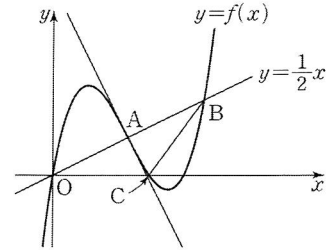
- (가) $f(4) = 10$
(나) $2 < x < 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 6$ 이다.

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

7.

2025년 수능완성 [25054-0143]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 가 서로 다른 세 점 O , A , B 에서 만난다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{OA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = \overline{BC} = \frac{5}{2}$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A 의 x 좌표는 양수이고, O 는 원점이다.)



8.

2024년 수능완성 [24054-0116]

두 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + a$, $g(x) = x^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|abc|$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수이다.)

- (가) 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 점 $A(1, 2)$ 에서 만난다.
(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선과 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 서로 수직이다.

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$